

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ярославский государственный технический университет»
Кафедра «Информационные системы и технологии»

Отчет защищен
с оценкой _____
Преподаватель
_____ А.С. Темнов
«__» _____ 2026

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ БД ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Отчет о практическом занятии №1
по курсу «Основы методологии проектирования бизнес-процессов»

ЯГТУ 09.03.02 - 001 ПЗ

Отчет выполнили
студенты гр. ЦИС-37
_____ А.В. Кожушняя
_____ Н.С. Виноградов
«__» _____ 2026

Оглавление

Создание бизнес-процесса.....	3
Создание базы данных для отчета «Исполнение доходов».....	5
Создание базы данных для отчета «Исполнение расходов».....	6
Вывод.....	7

Создание бизнес-процесса

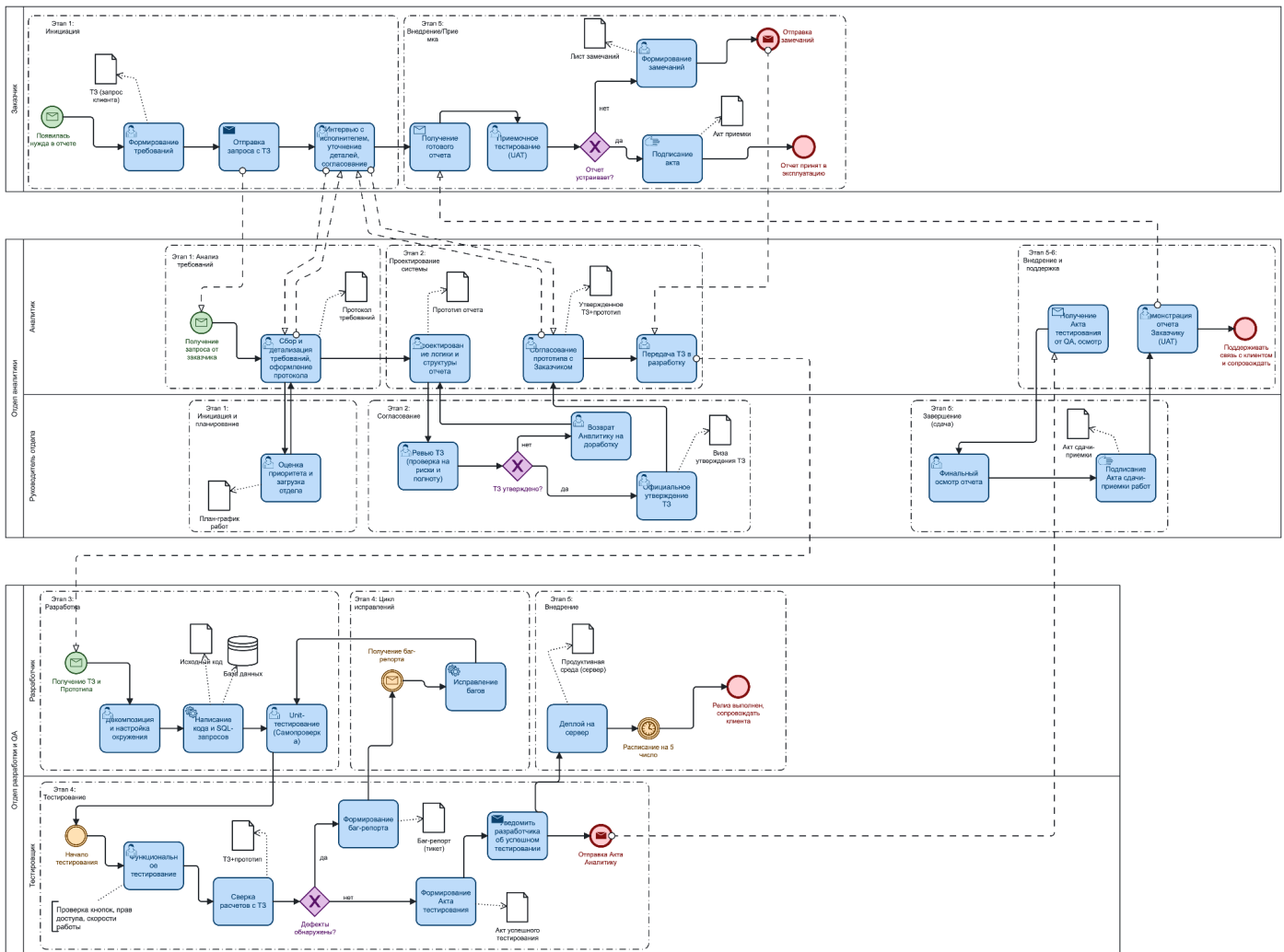


Рисунок 1 - Диаграмма взаимодействия процессов BPMN

Диаграмма моделирует процесс разработки финансового отчета с участием Заказчика, Отдела аналитики и Отдела разработки и QA. Процесс включает шесть этапов: инициация, анализ требований, проектирование, разработка, тестирование, внедрение и сопровождение.

На этапе инициации Заказчик формирует требования и направляет запрос в отдел аналитики. Аналитик проводит сбор и детализацию требований, формирует протокол. Руководитель оценивает приоритет и загруженность отдела, утверждает техническое задание после проверки на полноту и риски.

На этапе проектирования Аналитик разрабатывает логику и структуру отчета, создает прототип, согласовывает его с Заказчиком. Утвержденное ТЗ передается в отдел разработки.

Разработчик выполняет декомпозицию задач, пишет код и SQL-запросы, проводит unit-тестирование для проверки базовой работоспособности.

На этапе тестирования Тестировщик проводит функциональное тестирование (проверка интерфейса, прав доступа, производительности). При

обнаружении дефектов формируется баг-репорт, который возвращается Разработчику на исправление. После успешного тестирования формируется акт, который передается Аналитику.

На этапе внедрения Разработчик выполняет деплой на сервер, настраивает расписание генерации отчета. Аналитик проводит демонстрацию отчета Заказчику и приемочное тестирование (UAT). При наличии замечаний отчет возвращается на доработку. После принятия Заказчиком Руководитель подписывает акт сдачи-приемки работ.

На этапе сопровождения Аналитик продолжает поддержку клиента, оказывает методологическую помощь.

Создание базы данных для отчета «Исполнение доходов»

База данных предназначена для хранения и формирования отчета об исполнении доходов бюджета. Схема построена по принципу «звезда» с центральной таблицей фактов и связанными справочниками.

Таблица «Показатели доходов» хранит иерархический справочник статей доходов бюджета с кодами бюджетной классификации (КБК). Рекурсивная связь через поле `id_родителя` обеспечивает древовидную структуру: от общих итогов к разделам и подразделам. Это позволяет автоматически агрегировать данные по родительским категориям.

Таблица «Отчетный период» содержит временные срезы (даты, на которые фиксируются показатели), что дает возможность сравнивать плановые и фактические значения на разные моменты времени (например, на 01.01.2025 и 01.01.2026).

Таблица «Метаданные отчета» идентифицирует конкретный отчет, хранит его название, отчетный год и валюту представления данных. Связь с таблицей фактов обеспечивает принадлежность всех записей к определенному отчету.

Таблица «Факт исполнения» является центральной таблицей фактов. Каждая запись содержит плановые назначения, фактическое исполнение и процент исполнения для конкретного показателя дохода, отчетного периода и отчета. Внешние ключи связывают факты с соответствующими справочниками.

Принцип формирования отчета: система извлекает иерархическую структуру показателей, для каждого показателя находит факты исполнения за требуемые периоды, агрегирует данные по родительским категориям и рассчитывает проценты исполнения. Результат представляется в виде таблицы с древовидной структурой строк и временными срезами в колонках.

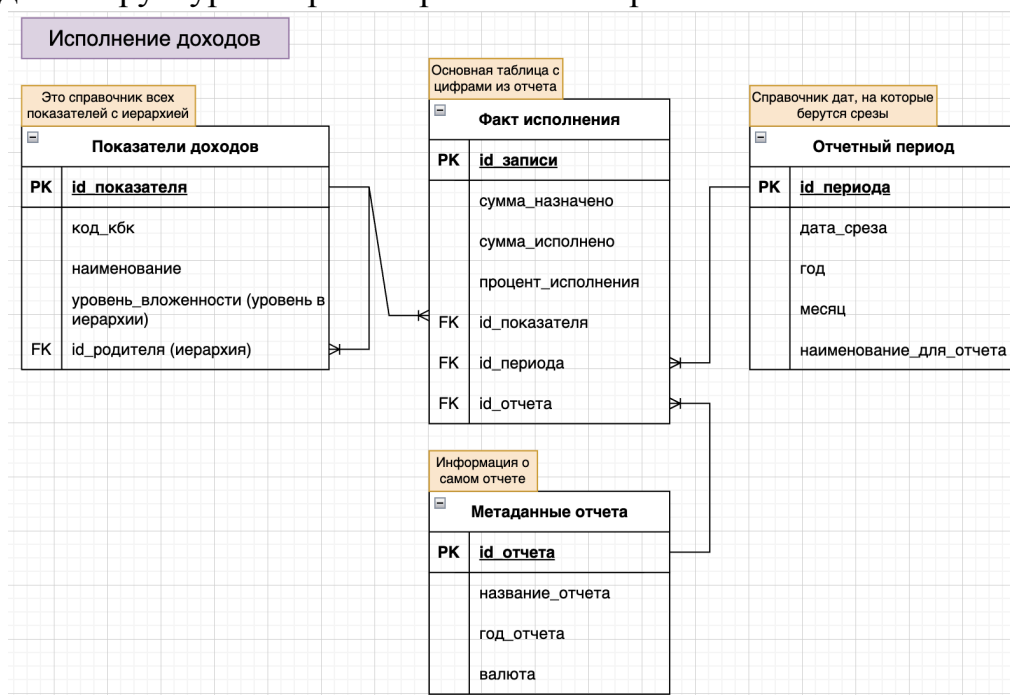


Рисунок 2 - БД «Исполнение доходов»

Создание базы данных для отчета «Исполнение расходов»

База данных предназначена для хранения и автоматизированного формирования отчета об исполнении расходов бюджета. Схема построена по нормализованному принципу с центральной таблицей фактов и тремя связанными справочниками.

Таблица Показатели расходов содержит иерархический классификатор статей расходов; рекурсивная связь через поле `id_родителя` обеспечивает построение древовидной структуры от общих итогов к разделам и подразделам.

Таблица Отчетный период хранит временные срезы, позволяющие сравнивать плановые и фактические значения на разные даты. Таблица Метаданные отчета идентифицирует конкретный отчет, фиксируя его название, год, тип отчетности, валюту представления данных и категорию группировки.

Центральная таблица Факт исполнения расходов связывает справочники через внешние ключи и хранит плановые назначения, фактическое исполнение и процент выполнения для каждого сочетания показателя, периода и отчета. Связи «один ко многим» обеспечивают ссылочную целостность, исключают дублирование информации и позволяют динамически агрегировать суммы по родительским категориям, сравнивать данные за разные периоды и применять фильтрацию по метаданным при генерации итоговой таблицы.

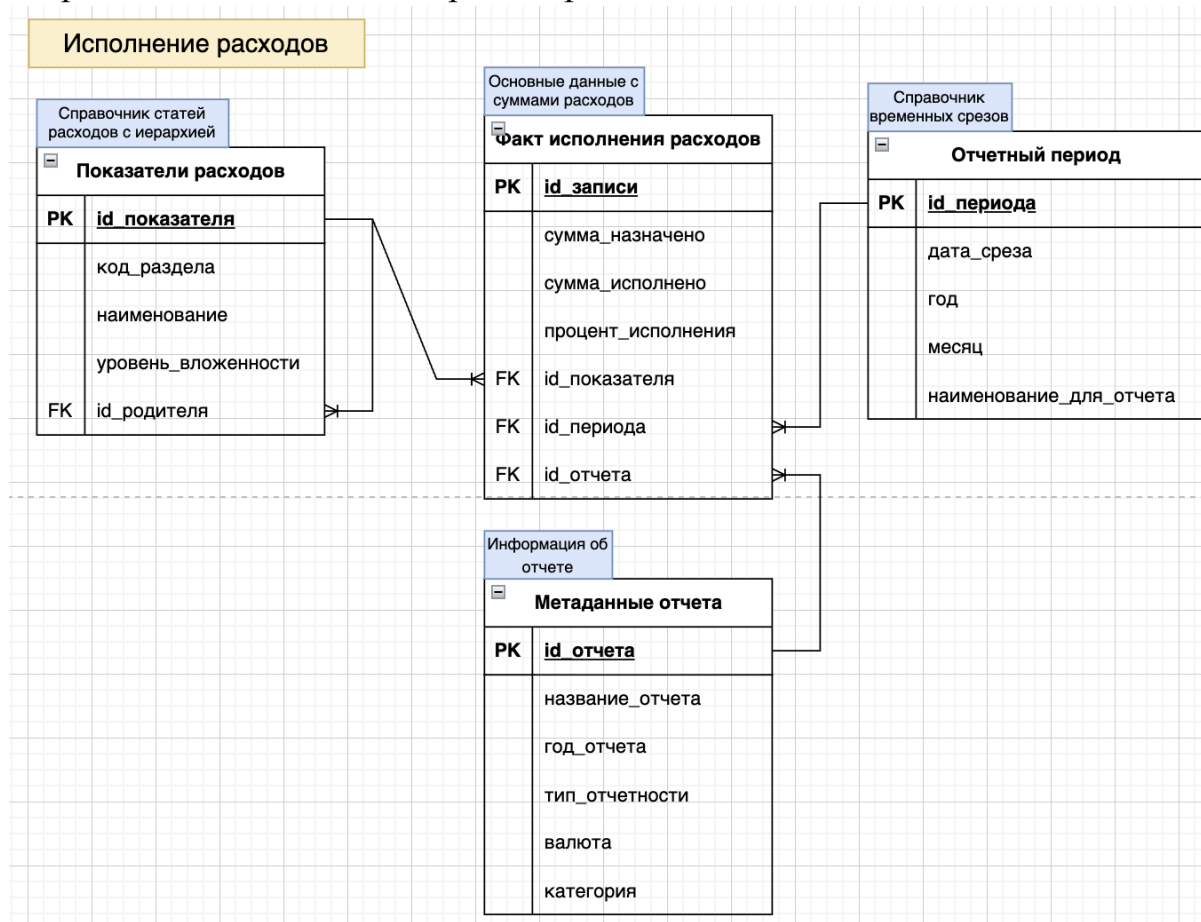


Рисунок 3 - БД «Исполнение расходов»

Вывод

В ходе выполнения работы были решены задачи по моделированию сквозного бизнес-процесса подготовки финансовых отчетов и проектированию реляционной структуры базы данных для аналитической платформы. С применением нотации BPMN 2.0 был формализован процесс взаимодействия заказчика, отдела аналитики, разработки и контроля качества, охватывающий этапы инициации, сбора требований, проектирования, кодирования, тестирования, внедрения и сопровождения, что позволило четко разграничить зоны ответственности, выстроить многоуровневую систему валидации данных и минимизировать риски несоответствия итогового продукта техническому заданию.

Одновременно была спроектирована нормализованная база данных, включающая справочник показателей с рекурсивной иерархией, таблицу отчетных периодов, блок метаданных и центральную таблицу фактов исполнения, связанные первичными и внешними ключами по принципу «один ко многим», что обеспечивает однозначную идентификацию записей и исключение дублирования информации. Тестовое наполнение таблиц реальными показателями доходов и расходов бюджета подтвердило работоспособность схемы, корректность связей между сущностями и возможность автоматической агрегации значений по родительским категориям.